

Haußmann'sche Schleife

Robocar, das Wettrennen um die beste Note

Agenda

- Unser Team
- Clean Code
- Algorithmus
- Vorteile des Algorithmus

Unser Team: Haußmann'sche Schleife

Haußmann → Familienname

Schleife → Programm funktioniert mit einer Schleife

Clean Code

Magic-Number:

Durch die Benennung der Magic-Number sind die Zahlen klar definiert und kann diese gezielt und einfach austauschen

```
def turn_left():  
    motor2.front_left(25)  
    motor2.front_right(-25)  
    motor2.rear_left(25)  
    motor2.rear_right(-25)
```

```
def turn_left():  
    motor2.front_left(config["speed_forward"])  
    motor2.front_right(config["speed_back"])  
    motor2.rear_left(config["speed_forward"])  
    motor2.rear_right(config["speed_back"])
```

```
"speed_straight": 25,  
"speed_forward": 25,  
"speed_back": -25,
```

Clean Code

Funktionen definiert:

Die Auslagerung wiederkehrender Abläufe in Funktionen erhöht die Lesbarkeit und Wartbarkeit des Programmcodes.

```
def control_run():  
    try:  
        global last_seen_line  
        while True:  
            if sensor_center.value == config["black_line"]:  
                drive_straight()  
                # Variable neu zuordnen  
                last_seen_line = "sensor_center"  
  
            elif sensor_right.value == config["black_line"]:  
                turn_right()  
                # Variable neu zuordnen  
                last_seen_line = "sensor_right"
```

```
def control_run():  
    try:  
        global last_seen_line  
        while True:  
            if sensor_center.value == config["black_line"]:  
                motor2.front_left(config["speed_straight"])  
                motor2.front_right(config["speed_straight"])  
                motor2.rear_left(config["speed_straight"])  
                motor2.rear_right(config["speed_straight"])  
  
                # Variable neu zuordnen  
                last_seen_line = "sensor_center"  
  
            elif sensor_right.value == config["black_line"]:  
                motor2.front_left(config["speed_back"])  
                motor2.front_right(config["speed_forward"])  
                motor2.rear_left(config["speed_back"])
```

Clean Code

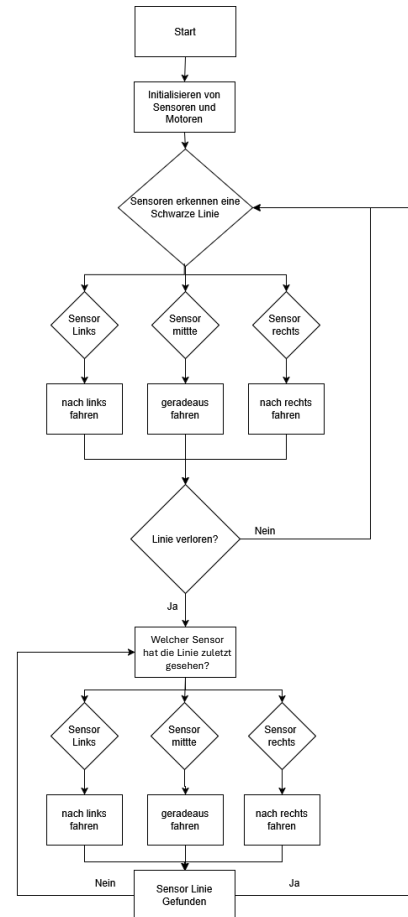
Aussagekräftige Namen der Variablen oder Funktionen:

Durch die Verwendung aussagekräftiger Bezeichnungen wie speed_forward oder speed_straight wird die Funktion der Variablen verständlich.

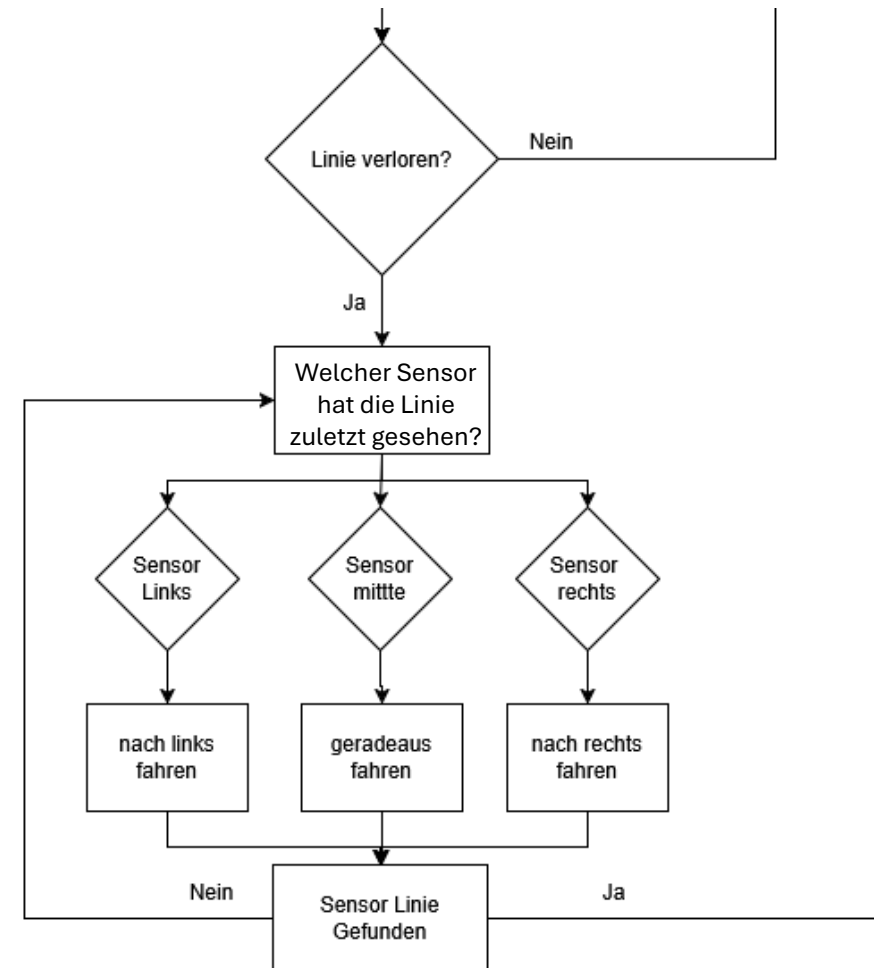
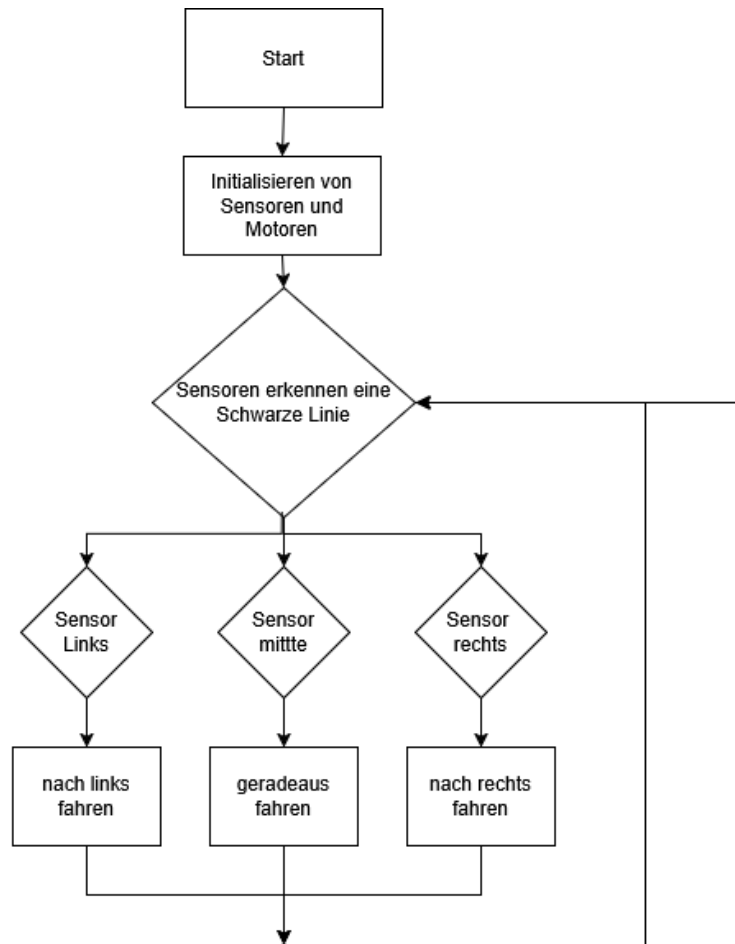
```
"speed_1": 25,  
"speed_2": 25,  
"speed_3": -25,
```

```
"speed_straight": 25,  
"speed_forward": 25,  
"speed_back": -25,
```

Algorithmus zur Linienverfolgung



Algorithmus zur Linienverfolgung



Vorteile des Algorithmus

- Geringer Rechenaufwand
- Einfache Nachvollziehbarkeit des Codes
- Übersichtlichkeit
- Einfache Fehlersuche

Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit

Robocar, das Wettrennen um die beste Note